

WHITE PAPER · YAPAY ZEKÂ İLE YÖNETİM ANALİTİĞİ

TurboHUB

Rapor Hazırlamaya Değil, Karar Vermeye Zaman Ayırın

Dağınık kurumsal verilerden dakikalar içinde yönetim cevapları

Yönetici Özeti

Yönetim kararları çoğu zaman verinin hazırlanmasını bekler. Birçok şirkette muhasebe, ERP, bordro, CRM, depo yönetimi ve Excel dosyaları birbirinden ayrı çalışır. Bu yüzden yöneticinin tek bir sorusu, analistler için günler süren bir veri toplama ve mutabakat işine dönüşür.

TurboHUB, mevcut sistemlerin üzerine kurulan ve düzenli olarak güncellenen bir veri katmanıdır. Farklı kaynaklardaki verileri tek ve tutarlı bir yapıda birleştirir. Kullanıcılar sorularını doğal dilde sorar; sistem cevabı dakikalar içinde tablo ve rapor olarak hazırlar.

Bu doküman; sorunun kaynağını, TurboHUB'ın çalışma şeklini, departmanlara etkisini, kurulum seçeneklerini ve altyapı gereksinimlerini karar vericiler ve BT ekipleri için özetler.

İÇİNDEKİLER

	Yönetici Özeti	2
01	Sorun: Dağınık Veri ve Görünmeyen Raporlama Maliyeti	3
02	Çözüm: TurboHUB Nasıl Çalışır?	4
03	Departmanlara Etkisi	5
04	Kurulum Seçenekleri ve Veri Güvenliği	6
05	Donanım ve Altyapı Gereksinimleri	7
06	Uygulama Adımları	8

Öne çıkan hedefler

5+ gün → 2 dk

Rapor talebinden cevaba geçen süre

2-4 dk

BT desteği olmadan yeni bir rapor kırılımı

2+ analist

Rutin işlerden kurtulan tam zamanlı analist kapasitesi

Rakamlar, TurboHUB ürün materyallerinde belirtilen hedef değerlerdir. Gerçek sonuçlar veri kaynaklarına, veri kalitesine ve proje kapsamına göre değişir.

TurboHUB kimler için uygun?

- ✓ Yönetim raporlarını birden fazla sistemden veri toplayarak hazırlayan şirketler
- ✓ Rapor taleplerinin BT ekibinde biriktiği kurumlar
- ✓ Finans ve analiz ekiplerinin zamanının büyük bölümünü veri hazırlamaya ayırdığı yapılar
- ✓ Verisini kurum dışına çıkarmadan yapay zekâ kullanmak isteyen kurumlar

01

Sorun: Dağınık Veri ve Görünmeyen Raporlama Maliyeti

Yönetim raporlarını BI araçlarıyla veya Excel'le hazırlayan şirketlerde asıl darboğaz analiz değil, analizden önceki veri hazırlama aşamasıdır.

5-7**farklı kaynak**

Muhasebe, bordro, CRM, depo yönetimi, dış servisler ve Excel dosyaları arasında elle yapılan mutabakat

%5-15**veri farkı**

Aynı göstergenin farklı sistemlerde aldığı farklı değerler

3-5 iş günü**her ay**

Analiz ve yorum yerine mutabakata harcanan süre

Üç görünmeyen maliyet

01

BT Departmanı

Altyapıyı geliştirmek yerine sürekli rapor hazırlama ve özelleştirme işleriyle uğraşır. Her yeni kırılım yeni bir talep, 2-3 haftalık bekleme ve büyüyen bir iş listesi demektir.

02

Analistler ve Finans Yöneticileri

Zamanlarının %70-80'ini analize değil; farklı kaynaklardan veri çekmeye, karşılaştırmaya ve tutarsızlıkları gidermeye ayırır.

03

Muhasebe Departmanı

Yasal kayıt için gerekmediği hâlde, yalnızca yönetim raporları için belgelere ek analiz kodları girer. Bu hem iş yükünü hem de hata riskini artırır.

Sonuç: Şirketin en değerli analiz kapasitesi veriyi yorumlamak yerine hazırlamakla geçer ve kararlar gecikir.

02

Çözüm: TurboHUB Nasıl Çalışır?

TurboHUB mevcut sistemlerinizi değiştirmez. Onların üzerine kurulan, düzenli olarak güncellenen bir veri katmanı ve bu katmana doğal dilde soru sorabileceğiniz bir yapay zekâ arayüzü sunar.



Dört adımda çalışma şekli

01

Soru

Kullanıcı sorusunu doğal dilde yazar. SQL veya rapor tasarımı bilgisi gerekmez.

02

Güncel veri

TurboHUB, kaynak sistemlerden gelen veriyi düzenli olarak günceller.

03

Birleştirme

Farklı kaynaklardaki kayıtlar yapay zekâ desteğiyle eşleştirilir ve tek yapıda birleştirilir.

04

Cevap

Sistem, karşılaştırılabilir ve karar almaya hazır bir tablo veya rapor üretir.

Örnek yönetici soruları

"Geçen ayın gelirini cari hesap bazında göster."

"Bu çeyrekte bütçeden en çok sapan maliyet kalemleri hangileri?"

Sorular örnektir. Hangi kırımların kullanılabileceği, bağlanan veri kaynaklarına göre belirlenir.

Açıklama alanlarından ve belgelerden analiz

TurboHUB, analiz için gereken bilgiyi yalnızca yapılandırılmış alanlardan değil; açıklama alanlarından ve ilişkili belgelerden de çıkarabilir. Böylece muhasebe ekibinin yalnızca raporlama için ek kod girmesine gerek kalmaz.

03

Departmanlara Etkisi

TurboHUB, görünmeyen maliyetin oluştuğu üç noktada çalışma şeklini değiştirir.

DEPARTMAN	BUGÜN	TURBOHUB İLE
BT Departmanı	- Her yeni rapor kırılımı için BT'ye talep açılır - Özelleştirme için 2-3 hafta beklenir - İş birimlerinden gelen talepler birikir	- BT desteği olmadan 2-4 dakikada yeni rapor kırılımı - Tüm raporlarda aynı iş kuralları
Analistler ve Finans	- Her ay 3-5 gün elle konsolidasyon - Uzun süren tutarsızlık mutabakatı - Zamanın %70-80'i rutin işlere gider	- Doğal dilde soru, dakikalar içinde cevap 1,5-2 tam zamanlı analistin kapasitesi açığa çıkar
Muhasebe	- Belgelere elle ek analiz kodu girilir - Veri giriş yükü artar - Hata riski yükselir	- Açıklama alanlarından ve belgelerden yapay zekâ ile analiz - Ekip yasal yükümlülüklerine odaklanır

Temel iş faydaları

5+ gün → 2 dk

Rapor talebinden cevaba geçen süre

2-4 dk

BT desteği olmadan yeni bir rapor kırılımı

2+ analist

Rutin işlerden kurtulan tam zamanlı analist kapasitesi

Kişilere bağımlılık azalır

Raporlama bilgisi tek tek çalışanlarda kalmaz; iş kuralları sistemde tutulur.

Kararlar hızlanır

Bir günlük gecikmenin kâr kaybı anlamına geldiği durumlarda cevap dakikalar içinde gelir.

Kolay kullanım

Kullanıcılar sorularını doğal dilde sorar; SQL veya rapor tasarımı bilgisi gerekmez.

Rakamlar, TurboHUB ürün materyallerinde belirtilen hedef değerlerdir. Gerçek sonuçlar veri kaynaklarına, veri kalitesine ve proje kapsamına göre değişir.

04

Kurulum Seçenekleri ve Veri Güvenliği

TurboHUB, şirketin güvenlik politikalarına ve altyapı olanaklarına göre üç farklı modelle devreye alınabilir.

01

Kurum içi (on-premise)

Şirketin kendi fiziksel sunucularına veya sanal makinelerine kurulur.

- ✓ Veri şirketin altyapısında kalır
- ✓ Yerel dil modelleriyle (LLM) çalışabilir
- ✓ Konteyner tabanlı kurulum; sanallaştırma desteği gerekir

02

Donanım ve yazılım paketi

Uygun sunucu yoksa TurboHUB, kurulumu ve ayarları yapılmış özel donanımla teslim edilir.

- ✓ NVIDIA DGX Spark tabanlı kompakt yapay zekâ sistemi
- ✓ Şirketin altyapısına yerleştirilir
- ✓ Hızlı devreye alma

03

Bulut (SaaS)

Kurum içinde barındırma mümkün değilse, şirkete ayrılmış sunucularda hizmet olarak sunulur.

- ✓ GPU'lu sunucuda yerel dil modeli
- ✓ veya GPU'suz sunucu ve bulut dil modeli aboneliği
- ✓ Kapasite ihtiyaca göre belirlenir

Veri güvenliği ilkeleri



Veri egemenliği

Kurum içi kurulumda ve donanım paketinde veri şirketin altyapısından çıkmaz.



Yerel yapay zekâ modelleri

Dil modelleri şirket içinde çalıştırılabilir. Hassas verilerin üçüncü taraf bulut servislerine gönderilmesi gerekmez.



Mevcut sistemlere dokunmadan

TurboHUB kaynak sistemlerin üzerine kurulur; muhasebe ve ERP süreçlerini değiştirmez.



Proje başında belirlenen erişim kuralları

Erişim yetkileri, bağlanacak kaynaklar ve veri kapsamı proje başında şirketin BT ve güvenlik ekipleriyle birlikte belirlenir.

KVKK notu: Bulut dil modeli seçildiğinde soru ve ilgili bağlam model sağlayıcısına iletilir. Bu seçenek, şirketin KVKK değerlendirmesine göre kullanılmalıdır.

05

Donanım ve Altyapı Gereksinimleri

Aşağıdaki yapılandırmalar yol gösterici niteliktedir. Kesin boyutlandırma; kullanıcı sayısı, veri hacmi ve seçilen dil modeline göre kapsam belirleme aşamasında yapılır.

Kurum içi kurulum profilleri

PROFİL	KULLANICI	İŞLEMCI	BELLEK	DEPOLAMA	GPU SEÇENEKLERİ
Minimum	1-2	Intel Core i7 (12. nesil ve üzeri)	128 GB	4 TB SSD	NVIDIA RTX 3060 / 4090 / 5090
Pilot ve test	1-10	Intel Core i9 (14. nesil)	128 GB	8 TB SSD	NVIDIA Tesla P40 24 GB / A40 48 GB / A100 80 GB
Kurumsal	100+	Intel Xeon Platinum	512 GB	16 TB SSD	NVIDIA A100 80 GB / H100 80 GB / H200 141 GB / 4x L40 48 GB

Tüm profillerde PCIe 5.0 ve DDR5 desteği önerilir. Konteyner tabanlı kurulum için fiziksel sunucunun veya sanal makinenin sanallaştırmayı desteklemesi gerekir.

Referans sunucu mimarileri

Orta ölçek	2U sunucu · 2x Intel Xeon (18 çekirdek) · 512 GB DDR5 · 4x 960 GB SSD (RAID) · 2x NVIDIA L40S 48 GB · 10/25 GbE ağ · yedekli güç kaynağı
Yüksek ölçek	6U sunucu · 2x Intel Xeon Platinum (64 çekirdek) · 2 TB DDR5 · 5x 3,84 TB NVMe (RAID) · NVIDIA HGX H200 8-GPU (141 GB) · 10/25 GbE ağ · yedekli güç kaynağı

Donanım ve yazılım paketi

Tekli sistem	1x NVIDIA DGX Spark kompakt yapay zekâ bilgisayarı
İkili küme	2x NVIDIA DGX Spark, 200G QSFP56 bağlantıyla; 405 milyar parametreye kadar modeller

Bulut (SaaS) sunucu profilleri

GPU'lu · geniş bağlam	NVIDIA RTX PRO 6000 96 GB · AMD Ryzen 9 9950X (16 çekirdek) · 192 GB DDR5 · 2x 2 TB NVMe
GPU'lu · yüksek yük	4x NVIDIA A100 40 GB · 2x Intel Xeon Gold (48 çekirdek) · 256 GB ECC · NVMe + SSD
GPU'suz · standart	AMD Ryzen 9 9950X (16 çekirdek) · 192 GB DDR5 ECC · 1 TB + 2x 1,92 TB NVMe · bulut dil modeliyle
GPU'suz · yüksek performans	2x Intel Xeon 6710E (128 çekirdek) · 256 GB DDR5 ECC · 2x 1,92 TB NVMe · bulut dil modeliyle

Fiyatlandırma; lisans kapsamı, kurulum modeli ve donanım yapılandırmasına göre projeye özel teklif olarak hazırlanır.

06

Uygulama Adımları

TurboHUB, riski düşük ve sonuçları ölçülebilen adımlarla devreye alınır.



Türkiye’de TurboHUB

Kurulum, Türkçe uyarılama, kullanıcı eğitimi ve destek Türkiye’deki ekibimiz tarafından verilir.

Bir demoyla başlayalım

15 dakikada TurboHUB’ın nasıl kullanıldığını ve şirketinize sağlayabileceği katkıyı gösterelim.

ET

Elena Türkmen

TurboHUB İletişim

elena.turkmen@aikitchen.com.tr